

Inbetriebnahme-Plan

CE755 Advance Computer Engineering 1

Einleitung

Dieses Dokument ist ein Teilprotokoll zur Inbetriebnahme der Baugruppe ...

Dieses Dokument führt den Inbetriebnahme Plan auf. Der Inbetriebnahme-Plan listet den groben Ablauf der Inbetriebnahme auf indem er Inbetriebnahme-Schritte definiert und grob beschreibt.

Das Inbetriebnahmeprotokoll soll diese Inbetriebnahme-Schritte anschließend widerspiegeln.

Gruppenmitglieder

Moodle-Gruppenbezeichnung: I

Name
Osipov, Stanislav - s0594543
Kengnang, Marc - s0590174

Tabelle 1: Gruppenmitglieder

Inbetriebnahme-Plan

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Optische Kontrolle der Bestückung (Lötstellen, Bauteilorientierung, Lötbrücken) sowie mechanische Prüfung der Platine vor dem ersten Anlegen von Spannung.

Kurzschluss- und Verpolungsprüfung

Prüfung der Platine mit dem Multimeter im spannungsfreien Zustand auf Kurzschlüsse zwischen den Versorgungsnetzen sowie auf korrekte Polarität der polaritätsbehafteten Bauteile.

Inbetriebnahme der Spannungsversorgung

Schrittweises Anlegen der Eingangsspannung (12V) und Prüfung der 5V-Ausgangsspannung des Spannungswandlers, zunächst ohne Last, anschließend mit der eigentlichen Last (LED-Matrix, Display, Peripherie).

Anschluss und Kommunikationstest mit dem Raspberry Pi Pico W

Prüfung der Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi Pico W und den einzelnen Baugruppen (LED-Matrix, Display, Joystick, Taster) mittels einfacher Testskripte.

Test der Peripherie (LED-Matrix, Display, Joystick, Taster, Buzzer)

Einzelner Funktionstest der Peripheriekomponenten: Ansteuerung der WS2812B-LED-Matrix, Ausgabe auf dem OLED-Display, Eingabe über Joystick und Taster, Ansteuerung des Buzzers.

Funktionstest des Gesamtsystems

Zusammenspiel aller Komponenten im Gesamtsystem prüfen, z. B. anhand eines Testdurchlaufs des Spiels „Schiffe versenken“ auf der Platine.